

미적분학 I 강의운영계획서

부산대학교 수학과 · 2025학년도 2학기 · MATH471

1. 교과목 기본정보

교과목명(국문)	미적분학 I	교과목명(영문)	Calculus I
학점/시간	3학점 (3시간)	수강 대상	2학년
강의 시간	수요일 16교시, 월요일 16교시	강의실(호)	인문관 119호
성적부여방식	상대평가	선수학습내용	없음

2. 담당교원 정보

교수명	강도윤 (겸임교수)	전자우편	faculty15@office.pusan.ac.kr
연구실 위치	자연과학관 587호	내선	032-204-2171
학생면담	수 10:00~12:00 (사전 예약)		

3. 수업 개요

1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 학습 목표 및 학습성과

함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	함수의 극한	H
PO2	미분	L
PO3	적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.	H

5. 교재/참고서적

주교재: Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

참고자료: 미적분학 (김홍중)

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	35%	상대 배점
기말고사	29%	루브릭 기반 평가
과제	19%	절대 기준 채점
출석	11%	상대 배점
퀴즈	6%	절대 기준 채점

7. 주별 수업계획

Week	Topic 및 상세내용	수업형태	과제
1	함수와 그래프 함수와 그래프에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
2	극한과 연속 극한과 연속의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	예습과제
3	도함수의 정의 교재 해당 장을 중심으로 도함수의 정의를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	퀴즈
4	미분법칙 미분법칙의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	요약문 제출
5	연쇄법칙과 음함수 미분 연쇄법칙과 음함수 미분에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	
6	미분의 응용(최대·최소) 교재 해당 장을 중심으로 미분의 응용(최대·최소)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	퀴즈
7	관련 변화율과 평균값 정리 관련 변화율과 평균값 정리의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	요약문 제출
8	중간고사 중간고사 실시	토론	퀴즈
9	부정적분 부정적분 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	퀴즈
10	정적분과 기본정리 정적분과 기본정리에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	예습과제
11	치환적분 치환적분에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	
12	부분적분 부분적분 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	실습보고서
13	적분의 응용(넓이·부피) 적분의 응용(넓이·부피)을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
14	이상적분 교재 해당 장을 중심으로 이상적분을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	요약문 제출
15	무한급수 서론 무한급수 서론의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	독후감

8. 수업 규정 및 유의사항

시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.